(19)日本国特許庁(JP)　(12)公開特許公報(A)　(11)特許出願公開番号
特開2020-193832
(P2020-193832A)
(43)公開日　令和2年12月3日(2020.12.3)

(51)Int.Cl.			F I			テーマコード（参考）
G01T	1/20	(2006.01)	G01T	1/20	F	2G188
G01T	1/36	(2006.01)	G01T	1/20	H	
			G01T	1/36	D	
			G01T	1/20	C	

審査請求 未請求　請求項の数 12　ＯＬ　（全 18 頁）

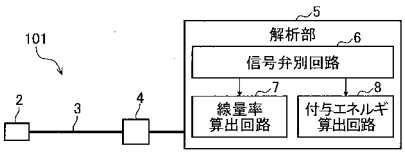
(21)出願番号　特願2019-98193(P2019-98193)
(22)出願日　令和1年5月27日(2019.5.27)

(71)出願人　000005108
株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
(74)代理人　110001807
特許業務法人磯野国際特許商標事務所
(72)発明者　畠山　修一
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号　株式会社日立製作所内
(72)発明者　岡田　耕一
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号　株式会社日立製作所内
(72)発明者　上野　克宜
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号　株式会社日立製作所内

最終頁に続く

(54)【発明の名称】放射線モニタ装置

(57)【要約】
【課題】放射線モニタ装置において、高い測定機能を実現する。
【解決手段】放射線モニタ装置１０１は、入射した放射線によって発光する蛍光体を有する放射線検知部２と、放射線検知部２が発生した単一光子または複数の単一光子を有する光子群を電気パルス信号に変換する光検出器４と、電気パルス信号を解析する解析部５と、を備え、蛍光体は減衰時定数の異なる複数の発光現象に基づいて発光するものであり、解析部５は、光検出器４が出力した電気パルス信号を弁別する信号弁別回路６と、弁別された電気パルス信号の計数率に基づいて、放射線の線量率を算出する線量率算出回路７と、弁別された電気パルス信号の波高値に基づいて、放射線の付与エネルギを算出する付与エネルギ算出回路８と、を有する。
【選択図】図１



【特許請求の範囲】
【請求項１】
入射した放射線によって発光する蛍光体を有する放射線検知部と、
前記放射線検知部が発生した単一光子または複数の前記単一光子を有する光子群を電気パルス信号に変換する光検出器と、
前記電気パルス信号を解析する解析部と、を備え、
前記蛍光体は減衰時定数の異なる複数の発光現象に基づいて発光するものであり、
前記解析部は、前記光検出器が出力した前記電気パルス信号を弁別する信号弁別回路と、弁別された前記電気パルス信号の計数率に基づいて、前記放射線の線量率を算出する線量率算出回路と、弁別された前記電気パルス信号の波高値に基づいて、前記放射線の付与エネルギを算出する付与エネルギ算出回路と、を有する
ことを特徴とする放射線モニタ装置。
【請求項２】
前記信号弁別回路は、前記光検出器が出力した前記電気パルス信号の波高値と、所定の波高値閾値との関係に基づいて前記電気パルス信号を弁別する
ことを特徴とする請求項１に記載の放射線モニタ装置。
【請求項３】
前記波高値閾値は、前記電気パルス信号が単一光子による信号であるのか光子群による信号であるのかを弁別するレベルに設定されている
ことを特徴とする請求項２に記載の放射線モニタ装置。
【請求項４】
前記信号弁別回路は、前記光検出器が出力した前記電気パルス信号の時間幅と、所定の時間幅閾値との関係に基づいて前記電気パルス信号を弁別する
ことを特徴とする請求項１に記載の放射線モニタ装置。
【請求項５】
前記信号弁別回路は、前記光検出器が出力した前記電気パルス信号の積分結果と、所定の積分結果閾値との関係に基づいて前記電気パルス信号を弁別する
ことを特徴とする請求項１に記載の放射線モニタ装置。
【請求項６】
前記信号弁別回路は、前記光検出器が出力した前記電気パルス信号の周波数特性に基づいて前記電気パルス信号を弁別する
ことを特徴とする請求項１に記載の放射線モニタ装置。
【請求項７】
前記信号弁別回路は、前記光検出器が出力した前記電気パルス信号の波高値スペクトルに基づいて前記電気パルス信号を弁別する
ことを特徴とする請求項１に記載の放射線モニタ装置。
【請求項８】
前記放射線検知部から伝送された光子をフィルタ処理する光学フィルタをさらに備える
ことを特徴とする請求項１に記載の放射線モニタ装置。
【請求項９】
前記放射線検知部から伝送された光子を分岐する光分岐装置をさらに備え、
前記光検出器は複数設けられ、前記光分岐装置によって分岐された光子を各々前記電気パルス信号に変換するものであり、
複数の前記光検出器は、前記解析部に接続されている
ことを特徴とする請求項１に記載の放射線モニタ装置。
【請求項１０】
前記解析部は、前記光検出器に対応して複数設けられ、
複数の前記光検出器は、各々対応する前記解析部に接続されている
ことを特徴とする請求項９に記載の放射線モニタ装置。
【請求項１１】

前記放射線検知部から伝送された光子をフィルタ処理する複数の光学フィルタと、
何れかの前記光学フィルタを選択する光学フィルタ選択部と、をさらに備える
ことを特徴とする請求項１に記載の放射線モニタ装置。
【請求項１２】
前記放射線検知部は所定の測定対象エリアの内部に設けられ、
前記光検出器と前記解析部とは前記測定対象エリアの外部に設けられ、
前記放射線検知部と前記光検出器とを接続する光伝送部をさらに備え、
これによって前記測定対象エリアの内部における前記線量率および前記付与エネルギを測定する
ことを特徴とする請求項１ないし１１の何れか１項に記載の放射線モニタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、放射線モニタ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、放射線を測定する放射線モニタとして、電離箱、ＧＭ計数管（ガイガー・ミュラーカウンタ）、シンチレーション検出器、半導体検出器が用いられている。特に低線量率環境下を測定可能な放射線モニタには半導体検出器が適用される。半導体検出器を用いた放射線モニタは、例えば原子力発電プラントや核燃料再処理施設、放射性同位元素を使用する医療施設、産業施設、研究用加速器施設、一般環境モニタリング装置等で利用されている。半導体検出器を用いた放射線モニタは、放射線入射により生成される電子正孔対を利用し、半導体への印加電圧により生じた電気パルスの計数率や信号の波高値を測定することにより放射線の線量率や入射放射線のエネルギを算出する。一方、半導体検出器は高電圧を印加するため、空気中の水素濃度が高い場合に爆発の危険性を伴う。また、半導体から生成される電気パルス信号を利用するため、他計測機器へ電気ノイズを発信し、または受信する可能性がある。防爆および電気ノイズを抑制可能な検出器として、例えば、特許文献１に示されている光ファイバ型放射線検出器が知られている。光ファイバ型放射線検出器は、入射放射線に対して生成された複数の光子を光ファイバで伝送し、単一光子計数率から線量率を計測するため、放射線検知部への給電が不要であり、電気ノイズの受発信を抑制可能である。
【０００３】
ここで、特許文献１の段落００２８には、「発光部１１は、少なくとも１種の希土類元素を含有している。具体的には、発光部１１は、例えば、母材としての透明イットリウム・アルミ・ガーネットなどの光透過性材料と、この光透過性材料中に含有されたイッテルビウム、ネオジム、セリウム、プラセオジウムなどの希土類元素とにより形成されている。」と記載されている。また、特許文献２の要約には、「入射した放射線に対して単一光子の束である光を発する放射線発光素子２と、放射線発光素子から放出された光を伝送する伝送部３と、伝送された光の少なくとも一部を単一光子に分解させる光学フィルタ４と、分解された光子の各々を電気パルス信号に変換する変換部５と、電気パルス信号を計数するカウンタ６と、電気パルス信号の計数に基づいて放射線の線量率を求める解析部７を有するように構成した。」と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１１４３９２号公報
【特許文献２】特開２０１７－１６１３７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】

ところで、光ファイバ型放射線検出器は、放射線検知部への給電が不要であり、電気ノイズの受発信を抑制できるため、原子力発電プラントや核燃料再処理施設等において、線量率を測定可能な放射線モニタ装置として非常に有用である。また、従来では測定が困難であった高温・高線量率環境下において適用可能なことから、光ファイバ型放射線検出器の測定機能拡張による更なる適用先の拡大が望まれている。例えば、測定機能の拡張として入射放射線のエネルギ測定が考えられる。この場合、特許文献１，２に記載された測定法では、放射線入射により蛍光体内部で生成された減衰時定数の長い発光現象を単一光子に分解して測定するため、入射放射線のエネルギ情報を取得することが困難になるという問題がある。

この発明は上述した事情に鑑みてなされたものであり、高い測定機能を実現できる放射線モニタ装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【０００６】

上記課題を解決するため本発明の放射線モニタ装置は、入射した放射線によって発光する蛍光体を有する放射線検知部と、前記放射線検知部が発生した単一光子または複数の前記単一光子を有する光子群を電気パルス信号に変換する光検出器と、前記電気パルス信号を解析する解析部と、を備え、前記蛍光体は減衰時定数の異なる複数の発光現象に基づいて発光するものであり、前記解析部は、前記光検出器が出力した前記電気パルス信号を弁別する信号弁別回路と、弁別された前記電気パルス信号の計数率に基づいて、前記放射線の線量率を算出する線量率算出回路と、弁別された前記電気パルス信号の波高値に基づいて、前記放射線の付与エネルギを算出する付与エネルギ算出回路と、を有することを特徴とする。

【発明の効果】

【０００７】

本発明によれば、高い測定機能を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【０００８】

【図１】本発明の第１実施形態による放射線モニタ装置の概略ブロック図である。
【図２】放射線検知部の模式的な断面図である。
【図３】電気パルス信号の波高値スペクトルの一例を示す図である。
【図４】放射線の線量率と単一光子の計数率との関係の一例を示す概略図である。
【図５】電気パルス信号の波高値と付与エネルギとの関係の一例を示す概略図である。
【図６】放射線が蛍光体に入射した際の光生成過程の一例を示す模式図である。
【図７】電気パルス信号の模式的な波形図である。
【図８】減衰時定数の異なる複数の発光現象が生じている場合における光の波形スペクトルの一例を示す図である。
【図９】減衰時定数の異なる複数の発光現象が生じる蛍光体を用いた場合の電気パルス信号の波形例を示す図である。
【図１０】図１の放射線モニタ装置における一使用例を示す概略図である。
【図１１】図１の放射線モニタ装置における他の使用例を示す概略図である。
【図１２】第２実施形態に係る放射線モニタ装置の概略ブロック図である。
【図１３】第３実施形態に係る放射線モニタ装置の概略ブロック図である。
【図１４】第４実施形態に係る放射線モニタ装置の概略ブロック図である。
【図１５】第５実施形態に係る放射線モニタ装置の概略ブロック図である。
【図１６】第６実施形態に係る放射線モニタ装置の概略ブロック図である。
【図１７】第７実施形態に係る放射線モニタ装置の概略ブロック図である。

【発明を実施するための形態】

【０００９】

以下、本発明を実施するための各種実施形態について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。

なお、以下の説明において、「電気パルス信号の計数率」とは、単位時間あたりに測定された電気パルス信号の数を意味している。また、「波高値」とは、電気パルス信号が立ち上がり始めてから立ち下がり始めるまでの波形の高さを表す。具体的には、例えば、電気パルス信号における最大の波形の高さ（最大波高値）を表す。また、「単一光子」とは、放射線の入射によって蛍光体内部で生成された一つ一つの光子を指す。また、「光子群」とは、放射線の入射によって蛍光体内部で生成された一つ一つの光子が重なることにより、２つ以上の単一光子を有する状態を指す。また、「減衰時定数」とは、１つの放射線入射により蛍光体に含まれる蛍光分子が励起準位に遷移し、励起準位から基底準位に遷移する際に生じる発光の強度が、最大発光強度から１／ｅ（約０．３７倍）に到達するまでの時間を表す。なお、ｅはネイピア数である。また、本明細書において「所定の範囲内の波長」とは、例えば光学フィルタ４１（図１２参照）において透過可能な波長範囲を示す。これにより、例えば特定波長範囲の光子のみを透過させることで光子を制御することができる。

【００１０】

［第１実施形態］

〈第１実施形態の構成〉

（全体構成）

図１は、本発明の第１実施形態による放射線モニタ装置１０１の概略ブロック図である。

放射線モニタ装置１０１は、図１に示すように、概略的に、放射線検知部２と、光伝送部３と、光検出器４と、解析部５と、を備えている。また、解析部５は、信号弁別回路６と、線量率算出回路７と、付与エネルギ算出回路８と、を備えている。本実施形態の放射線モニタ装置１０１で計測することができる放射線としては、例えば、Ｘ線、γ線等の電磁波と、α線、β線、中性子線等の粒子線と、が挙げられる。

【００１１】

（放射線検知部２）

図２は、上述した放射線検知部２の模式的な断面図である。

図２に示すように、放射線検知部２は、蛍光体５１と、ハウジング５２と、を備えている。蛍光体５１は、入射した放射線の線量率に対応する強度の光を発生する。ハウジング５２は、蛍光体５１を収納し、蛍光体５１は、光伝送部３に接続されている。蛍光体５１は、減衰時定数の異なる複数種類の発光現象が生じる組成物であれば、特に限定されない。例えば、蛍光体５１には、紫外線等の光による光ルミネッセンス、放射線によるラジオルミネッセンス、電子ビームによるカソードルミネッセンス、電場によるエレクトロルミネッセンス、化学反応による化学ルミネッセンス等を適用することができる。

【００１２】

より具体的には、蛍光体５１には、例えば、母材としてNaI、CsI、LiI、SrI_2、$Bi_4Ge_3O_{12}$、$Bi_4Si_3O_{12}$、$CdWO_4$、$PbWO_4$、ZnS、CaF_2、LuAG、LuAP、Lu_2O_3、$Y_3Al_5O_{12}$、$YAlO_3$、Lu_2SiO_5、LYSO、Y_2SiO_5、Gd_2SiO_5、BaF_2、CeF_3、$CeBr_3$、CsF、LiF、Gd_2O_2S、$LaBr_3$、$CeBr_3$、$Gd_3Al_2Ga_3O_{12}$、Cs_2LiYCl_6、$ScTaO_4$、$LaTaO_4$、$LuTaO_4$、$GdTaO_4$、$YTaO_4$、Lu_2O_3、$Lu_3Ga_5O_{12}$等の光透過性材料を適用できる。あるいは、これら光透過性材料中にLa、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Y等の希土類元素またはTl、Na、Ag、W、CO_3等が添加された光透過性材料を蛍光体５１に適用できる。また、母材に含まれる欠陥や不純物に起因する発光を利用することも可能である。また、母材に２種以上の異なる元素を添加することによって、減衰時定数の異なる複数種類の発光現象を発生させることも可能である。

【００１３】

減衰時定数の異なる複数種類の発光現象が蛍光体５１に生じることにより、本実施形態の放射線モニタ装置１０１は、単一の放射線検知部２の出力信号に基づいて、線量率測定と、入射放射線のエネルギ分析とを実現できる。例えば、減衰時定数の長い発光成分は単一光子への分解が容易なため、光検出器４において単一光子の電気パルス信号として検出

できる。以下、その理由を説明しておく。蛍光体５１から入力される光量が比較的大きい場合、その光量は、光検出器４において連続的な波形として観測される。光伝送部３においては光が減衰するが、光伝送部３の減衰量が比較的小さい場合、減衰結果である光量は、やはり連続的な波形として観測される。しかし、光伝送部３を長くしてゆくと、減衰量が大きくなり、減衰結果である光量は、スパイク状に断続的に生じるパルスとして観測される。この減衰結果においては、個々のスパイク状のパルスが、それぞれ単一光子に対応する。このようにして、減衰時定数の長い発光成分は、単一光子に容易に分解することができる。一方、減衰時定数の短い発光成分は単一光子への分解が困難であるため、光検出器４においては、光子群は、高い波高値の電気パルス信号に変換される。後述する信号弁別回路６は、入力された電気パルス信号を弁別し、線量率算出回路７および付与エネルギ算出回路８は、この弁別結果に基づいて、放射線の線量率および入射放射線の付与エネルギをそれぞれ算出する。

【００１４】

蛍光体５１の製造方法としては、ルミネッセンスを示す組成物を育成可能であれば特に限定されず、例えば、フローティングゾーン法、チョクラルスキー法（引き上げ法）、マイクロ引下げ法、ブリッジマン法、ベルヌーイ法等を採用することができる。

蛍光体５１に含有させる元素イオンの価数は、発光に利用可能なものであれば特に限定されず、例えば、１価、２価、３価、４価等を利用することができる。

上述のように、ハウジング５２は、蛍光体５１を収納する容器であり、ハウジング５２を構成する材料としては、計測対象の放射線を透過可能であれば特に限定されず、例えば、アルミニウムやステンレス鋼等を採用することができる。

【００１５】

（光伝送部３）

図１において、光伝送部３は、放射線検知部２と光検出器４とに接続され、蛍光体５１（図２参照）から放出された光を伝送する。光伝送部３は、蛍光体５１から放出された光を伝送可能であれば特に限定されず、例えば、光ファイバ、ライトガイド等を採用することができる。また、光ファイバ、ライトガイド等を構成する材料としては、例えば、石英、プラスチック等が挙げられる。

【００１６】

（光検出器４）

光検出器４は、光伝送部３と解析部５とに接続され、光伝送部３から伝送された光子を電気パルス信号に変換し、解析部５に供給する。光検出器４としては、例えば、光電子増倍管、アバランシェフォトダイオード等を採用することができる。より詳細に述べると、光検出器４は単一光子または光子群を、電流増幅された一連の電流パルス信号に変換して出力する。

【００１７】

（解析部５）

解析部５は、光検出器４から入力された電気パルス信号を計数し解析する装置である。解析部５の内部において、信号弁別回路６は、光検出器４と接続され、光検出器４から入力された電気パルス信号を弁別する。ここで「弁別する」とは、「電気パルス信号が、単一光子または光子群の何れに起因するかを判別する」という意味と、「電気パルス信号を、単一光子に基づく成分と、光子群に基づく成分とに分離する」という意味と、を総称したものである。また、線量率算出回路７は、信号弁別回路６の弁別結果に基づいて、放射線の線量率を算出する。また、付与エネルギ算出回路８は、信号弁別回路６の弁別結果に基づいて入射放射線に付与された付与エネルギを算出する。

【００１８】

（信号弁別回路６）

上述のように、信号弁別回路６は、光検出器４から入力された電気パルス信号を弁別する機能を有する。電気パルス信号の弁別手法は、光検出器４から入力された電気パルス信号を弁別可能であれば特に限定されないが、例えば以下のような弁別方法が考えられる。

【００１９】
（１）信号の波高値による弁別
まず、電気パルス信号の波高値を、所定の波高値閾値と比較することにより、測定された電気パルス信号を弁別することができる。ここで、波高値閾値は、予め設定された値であってもよく、測定された電気パルス信号を用いて算出した値であってもよい。波高値閾値を算出によって決定する場合、その算出手法は、信号の波高値を算出可能な方法であれば、特に限定されない。例えば、波高値スペクトル上で単一光子計数値の統計分布の裾が広がる最大チャネル、あるいは、２項分布、ポアソン分布、ガウス分布（正規分布）等の統計モデルを用いて波高値閾値を算出することができる。
【００２０】
この場合、信号弁別回路６は、光検出器４から入力された電気パルス信号の波高値が波高値閾値未満であれば、該電気パルス信号が単一光子による信号であると弁別する。逆に、電気パルス信号の波高値が波高値閾値以上であれば、該電気パルス信号が光子群による信号であると弁別する。このように、電気パルス信号の要因が単一光子または光子群の何れであるかを弁別可能になるように、適切な波高値閾値を設定すると、放射線モニタ装置１０１における線量率および付与エネルギの算出精度を向上できる。なお、以降の説明においては、単一光子に起因する電気パルス信号を単一光子電気パルス信号と呼び、光子群に起因する電気パルス信号を光子群電気パルス信号と呼ぶ。
【００２１】
（２）信号の時間幅による弁別
また、電気パルス信号の信号時間幅を、所定の時間幅閾値と比較することにより、測定された電気パルス信号を弁別することができる。ここで、電気パルス信号の信号時間幅とは、電気パルス信号の波高値が所定値以上である時間幅である。時間幅閾値は、予め設定された値であってもよく、測定された電気パルス信号を用いて算出した値であってもよい。時間幅閾値を算出によって決定する場合、その算出手法は、時間幅を算出可能であれば特に限定されない。例えば、光検出器４で測定された電気パルス信号の立ち上がり開始時間から立ち下がるまでの時間、あるいは立ち上がり開始時間から波高値が最大波高値の１／ｅ倍（約０．３７倍）に到達するまでの時間等を用いて、時間幅閾値を算出することができる。
【００２２】
この場合、信号弁別回路６は、光検出器４から入力された電気パルス信号の信号時間幅が時間幅閾値未満であれば、該電気パルス信号が単一光子電気パルス信号であると弁別する。逆に、電気パルス信号の信号時間幅が時間幅閾値以上であれば、該電気パルス信号が光子群電気パルス信号であると弁別する。このように、電気パルス信号の要因が単一光子または光子群の何れであるかを弁別可能になるように、適切な時間幅閾値を設定すると、放射線モニタ装置１０１における線量率および付与エネルギの算出精度を向上できる。
【００２３】
（３）信号の積分値による弁別
また、電気パルス信号の波高値の積分結果を、所定の積分結果閾値と比較することにより、測定された電気パルス信号を弁別することができる。積分結果閾値は、予め設定された値であってもよく、測定された電気パルス信号を用いて算出した値であってもよい。積分結果閾値を算出によって決定する場合、その算出手法は、積分結果を算出可能であれば特に限定されない。
【００２４】
例えば、光検出器４で測定された電気パルス信号の立ち上がり開始時間から立ち下がるまでの積分値、電気パルス信号の立ち上がり開始時間から波高値が最大波高値に到達するまでの積分値、あるいは、立ち上がり開始時間から波高値が最大波高値の最大波高値の１／ｅ（約０．３７倍）に到達するまでの積分値等を用いて積分結果閾値を算出することができる。
【００２５】

この場合、信号弁別回路６は、電気パルス信号の波高値の積分結果が積分結果閾値未満であれば、該電気パルス信号が単一光子電気パルス信号であると弁別する。逆に、電気パルス信号の波高値の積分結果が積分結果閾値以上であれば、該電気パルス信号が光子群電気パルス信号であると弁別する。このように、電気パルス信号の要因が単一光子または光子群の何れであるかを弁別可能になるように、適切な積分結果閾値を設定すると、放射線モニタ装置１０１における線量率および付与エネルギの算出精度を向上できる。

【００２６】

（４）フィルタ処理による弁別

また、電気パルス信号に対してフィルタ処理を施し、その結果に基づいて電気パルス信号を弁別できる。フィルタ処理は、電気パルス信号の周波数特性に基づいて信号を弁別可能であれば特に限定されず、例えば、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタ、バンドパスフィルタ、バンドエリミネーションフィルタ、オールパスフィルタ、櫛形フィルタ、マルチバンドフィルタ等を採用することができる。

【００２７】

電気パルス信号の要因が単一光子である場合には、電気パルス信号は、スパイク状に断続的に生じるパルスになるため、その周波数帯域は比較的高くなる。一方、電気パルス信号の要因が光子群である場合には、電気パルス信号の周波数帯域は比較的低くなる。このように、電気パルス信号の要因が単一光子または光子群の何れであるかを弁別可能になるように、適切なフィルタ処理を行うと、放射線モニタ装置１０１における線量率および付与エネルギの算出精度を向上できる。

【００２８】

（５）波高値スペクトルによる弁別

図３は、電気パルス信号の波高値スペクトルの一例を示す図である。

図３の横軸における「チャネル」とは、光検出器４から出力される電気パルス信号の波高値を所定範囲毎に区切ったものである。この横軸上で右に向かうほど、波高値が高くなっている。また、図３の縦軸は、各チャネルの計数値である。図示の例において、波高値スペクトルには、２つの計数ピーク２０，２１が生じている。ここで、波高値が高い側の計数ピーク２１は、光子群によるものと考えられ、付与エネルギ算出回路８に供給される計数ピークに対応する。また、波高値が低い側の計数ピーク２０は、単一光子によるものと考えられるため、線量率算出回路７に供給される。

【００２９】

換言すれば、信号弁別回路６において、波高値スペクトルに基づいて計数値を弁別した場合、その結果が計数ピーク２０，２１として現れる。線量率算出回路７においては、単一光子の計数率から放射線の線量率を換算する場合、この計数ピーク２０の計数値に基づいて放射線の線量率を算出するとよい。また、付与エネルギ算出回路８は、計測された計数ピーク２１に係るピーク位置すなわちチャネルに対応する波高値に基づいて、付与エネルギを算出するとよい。なお、計数ピーク２０，２１の算出方法は、ピーク位置を算出可能な方法であれば特に限定されない。例えば、最大計数値を示すチャネル位置、あるいは、２項分布、ポアソン分布、ガウス分布（正規分布）等の統計モデルを用いて計数ピーク２０，２１を算出できる。

【００３０】

電気パルス信号を弁別する手法は、上述した（１）～（５）以外の手法を採用することもできる。何れの手法を採用する場合にも、信号弁別回路６のハードウエア構成は、電気パルス信号を弁別可能であれば特に限定されない。例えば、上述した機能を有するトランジスタ、抵抗、コンデンサ、コイル、トランス、キャパシタ、ダイオード、オペアンプなどの回路素子や、デジタルシグナルプロセッサ、マルチチャネルアナライザ、パーソナルコンピュータ等を信号弁別回路６に適用することができる。

【００３１】

（線量率算出回路７）

線量率算出回路７は、信号弁別回路６で弁別された単一光子電気パルス信号の計数率か

ら、放射線の線量率を換算する。線量率算出回路７としては、信号弁別回路６で弁別された単一光子の計数率から、放射線の線量率を換算可能であれば特に限定されない。例えば、上述した機能を有するトランジスタ、抵抗、コンデンサ、コイル、トランス、キャパシタ、ダイオード、オペアンプ等の回路素子や、デジタルシグナルプロセッサ、マルチチャネルアナライザ、パーソナルコンピュータ等を線量率算出回路７として採用することができる。

【００３２】

放射線の線量率を求める一般的な方法は、γ線等の計数率から放射線の線量率を換算するものであった。本実施形態の手法は、この一般的な手法とは異なり、γ線等の入射によって蛍光体５１で生成された時定数の異なる複数の発光を利用する。すなわち、線量率算出回路７は、単一光子電気パルス信号の計数率から放射線の線量率を算出する。また、付与エネルギ算出回路８は、光子群電気パルス信号の波高値等に基づいて付与エネルギを算出する。

【００３３】

図４は、放射線の線量率と、光子（単一光子）の計数率との関係の一例を示す概略図である。図４に示すように、単一光子の計数率を計測できれば放射線の線量率を算出し取得することができる。上述したように、蛍光体５１で生成された時定数の異なる複数の発光のうち、減衰時定数の長い発光成分は単一光子への分解が容易なため、単一光子の生成確率は大きくなる。従って、減衰時定数の長い発光成分を線量率の算出に利用することにより、線量率の測定精度、検出感度、および測定ダイナミックレンジを向上できる。

【００３４】

（付与エネルギ算出回路８）

図１に戻り、付与エネルギ算出回路８は、信号弁別回路６で弁別された光子群電気パルス信号に基づいて、入射放射線によって蛍光体５１に付与されたエネルギを算出する。付与エネルギの算出手法は蛍光体５１に付与されたエネルギを算出可能であれば特に限定されず、例えば、信号弁別回路６で弁別された光子群電気パルス信号の波高値スペクトル（図３参照）等から算出できる。

【００３５】

付与エネルギ算出回路８のハードウエア構成は、蛍光体５１に付与されたエネルギを算出可能であれば特に限定されない。例えば、上述した機能を有するトランジスタ、抵抗、コンデンサ、コイル、トランス、キャパシタ、ダイオード、オペアンプ等の回路素子や、デジタルシグナルプロセッサ、マルチチャネルアナライザ、パーソナルコンピュータ等を付与エネルギ算出回路８として採用することができる。

【００３６】

図５は、電気パルス信号の波高値と付与エネルギの関係について、その一例を示す概略図である。

図５に示すように、光検出器４で検出される電気パルス信号の波高値と、蛍光体５１に付与されたエネルギとは、概ね比例関係を有する。従って、この関係を用いることで算出した電気パルス信号の波高値から放射線の付与エネルギを算出することができる。蛍光体５１（図２参照）で生成された時定数の異なる複数の発光のうち、減衰時定数の短い発光成分は単一光子への分解が困難なため、光検出器４においては、光子群を、高い波高値の電気パルス信号として検出する。従って、減衰時定数の長い発光成分を放射線の線量率の算出に、また、減衰時定数の短い発光成分を放射線の付与エネルギの算出に利用すると、単一素子の放射線検知部２によって、線量率測定、および入射放射線のエネルギを分析できる。さらに、算出した付与エネルギ情報に基づいて線量率測定精度を向上できる。

【００３７】

〈第１実施形態の動作〉

次に、本実施形態の放射線モニタ装置１０１の動作について説明する。図６は、放射線９が蛍光体５１に入射した際の光生成過程の一例を示す模式図である。

図６において、放射線９が蛍光体５１に入射すると、相互作用１０が生じる。この相互

作用１０に伴い、複数の単一光子１１が発生する。減衰時定数の長い発光成分は、相互作用１０により生成された個々の単一光子１１を光検出器４で検出可能になる。また、減衰時定数の短い発光成分は、相互作用１０により生成された単一光子１１が重なるため、光子群から成る高い波高値を持つ信号として、光検出器４で検出可能になる。

【００３８】

図７は、電気パルス信号１２，１３の模式的な波形図である。

電気パルス信号１３は、減衰時定数の長い発光現象が生じる蛍光体を用いて、光検出器の出力を計測したと仮定した場合の、波形である。一方、電気パルス信号１２は、減衰時定数の短い発光現象が生じる蛍光体を用いて、光検出器の出力を計測したと仮定した場合の、波形である。

【００３９】

蛍光体５１に一つの放射線９（図６参照）が入射した際、仮に、蛍光体５１において減衰時定数の短い発光現象が生じると、生成される複数の単一光子１１の集合である光子群が発生する。これら光子群は、光検出器４において、例えば図７に示すような一つの電気パルス信号１２として測定できる。一方、蛍光体５１において減衰時定数の長い発光現象が生じると、光伝送部３から伝送された一つ一つの単一光子１１が光検出器４で離散的に計測される。これら単一光子１１は、図７に示すように、光検出器４において、例えば約２ｎｓの時間幅を持った一連の電気パルス信号１３として測定できる。

【００４０】

図８は、減衰時定数の異なる複数の発光現象が生じている場合における光の波形スペクトルの一例を示す図である。図８において、横軸は光の波長であり、縦軸は強度を示す。

一般に、減衰時定数の異なる発光現象は、蛍光分子の遷移過程が異なるため、異なる発光波長を有する。例えば、図８において、波長が５００ｎｍ未満の発光成分１４は母材に含まれる元素、欠陥、または不純物の影響による発光成分であり、減衰時定数の短い発光現象を伴う。

【００４１】

一方、波長が５００ｎｍ以上の発光成分１５は、母材に添加した元素の影響による発光成分であり、減衰時定数の長い発光現象を伴う。なお、発光成分１４，１５における減衰時定数の長短は上述した例に限定されるわけではない。例えば発光成分１４に対して減衰時定数の長い発光現象が伴うようにし、発光成分１５に対して減衰時定数の短い発光現象が伴うようにしてもよい。

【００４２】

図９は、減衰時定数の異なる複数の発光現象が生じる蛍光体を用いた場合の電気パルス信号の波形例を示す図である。通常、減衰時定数の短い発光成分は、波高値が高く、かつ信号時間幅が短い信号、例えば図示の電気パルス信号１６として測定される。また、減衰時定数の長い発光成分は、波高値が低く、かつ信号時間幅が長い信号、例えば図示の電気パルス信号１８として測定される。

【００４３】

減衰時定数の短い発光成分は単一光子への分解が困難なため、光検出器４において、光子群に対応する高い波高値の信号、例えば図示の電気パルス信号１７として測定される。一方、減衰時定数の長い発光成分は単一光子への分解が容易なため、光検出器４において、一つ一つの単一光子１１（図６参照）に対応して、スパイク状に断続的に生じる電気パルス信号１９として測定される。

【００４４】

このように、減衰時定数の長い発光成分を放射線の線量率の算出に、また、減衰時定数の短い発光成分を放射線の付与エネルギの算出に利用すると、単一素子によって、線量率測定と、入射放射線のエネルギ分析との双方を実現できる。さらに、算出した付与エネルギ情報に基づいて、線量率測定精度を向上できる。

【００４５】

次に、当該放射線モニタ装置１０１の好適な使用例について説明する。

図１０は、放射線モニタ装置１０１の一使用例を示す概略図である。図１０に示すように、放射線検知部２は所定の測定対象エリア３１内に設置され、光検出器４および後段の要素が測定対象エリア外に設置され、光伝送部３は放射線検知部２と光検出器４とを接続する。これにより、例えば、高温・高線量率環境下に達する原子炉圧力容器、原子炉格納容器、原子炉建屋を有する原子力発電プラントや核燃料再処理施設、放射性同位元素を使用する医療施設、産業施設、研究用加速器施設における内部の放射線の線量率測定およびエネルギ分析を、遠隔でリアルタイムに実現できる。

【００４６】

図１１は、放射線モニタ装置１０１の他の使用例を示す概略図である。

図１１において、２台の放射線モニタ装置１０１－１，１０１－２は、各々上述した放射線モニタ装置１０１と同様のものである。そして、図示のように、放射線モニタ装置１０１－１，１０１－２に含まれる合計２個の放射線検知部２が、測定対象エリア３１内の異なる位置に設置されている。放射線モニタ装置１０１－１，１０１－２は、それぞれ測定対象エリア３１の線量率およびエネルギを計測する。なお、図１１においては、２台の放射線モニタ装置１０１－１，１０１－２を適用したが、放射線モニタ装置１０１の数は３台以上であってもよい。このように、複数の放射線モニタ装置１０１を適用することにより、測定対象エリア３１における線量率分布およびエネルギ分布を計測することができる。これらの効果から、原子力発電プラントや核燃料再処理施設、放射性同位元素を使用する医療施設、産業施設、研究用加速器施設、一般環境モニタリング装置等に当該放射線モニタ装置１０１を適用できる。

【００４７】

〈第１実施形態の効果〉

以上のように本実施形態によれば、放射線検知部２の蛍光体５１は減衰時定数の異なる複数の発光現象に基づいて発光するものであり、解析部５は、光検出器４が出力した電気パルス信号を弁別する信号弁別回路６と、弁別された電気パルス信号の計数率に基づいて、放射線の線量率を算出する線量率算出回路７と、弁別された電気パルス信号の波高値に基づいて、放射線の付与エネルギを算出する付与エネルギ算出回路８と、を有する。

従って、本実施形態によれば、単一素子の放射線検知部２の発光に基づいて、線量率測定と、入射放射線のエネルギ分析とを実現でき、また、線量率測定精度を向上させることができ、高い測定機能を実現できる。

【００４８】

また、本実施形態によれば、信号弁別回路６が電気パルス信号を弁別する方法は、電気パルス信号の波高値と所定の波高値閾値との関係、電気パルス信号の時間幅と所定の時間幅閾値との関係、電気パルス信号の積分結果と所定の積分結果閾値との関係、電気パルス信号の周波数特性、または電気パルス信号の波高値スペクトル等を適用することができる。これにより、用途に応じた最適な方法で電気パルス信号を弁別することができる。

【００４９】

また、上述した使用例によれば、放射線検知部２は所定の測定対象エリア３１の内部に設けられ、光検出器４と解析部５とは測定対象エリア３１の外部に設けられ、放射線検知部２と光検出器４とを接続する光伝送部３を備えている。これによって、測定対象エリア３１が高温・高線量率環境下等であったとしても、測定対象エリア３１の外部から、測定対象エリア３１の内部状態を安全に計測することができる。

【００５０】

［第２実施形態］

図１２は、本発明の第２実施形態による放射線モニタ装置１０２の概略ブロック図である。なお、以下の説明において、第１実施形態の各部に対応する部分には同一の符号を付し、その説明を省略する場合がある。

放射線モニタ装置１０２は、第１実施形態の放射線モニタ装置１０１（図１参照）と比較して、光伝送部３と光検出器４との間に光学フィルタ４１を備える点が異なっている。なお、放射線検知部２、光伝送部３、光検出器４、解析部５、信号弁別回路６、線量率算

出回路７、および付与エネルギ算出回路８の構成は、第１実施形態のものと同様である。
【００５１】
光学フィルタ４１は、光伝送部３から伝送された光子に対してフィルタ処理を行う装置である。フィルタ処理とは、例えば光子数を減衰させ、あるいは所定範囲内の波長の光を選択的に透過する処理を指す。このように、光学フィルタ４１で光子数を減衰させる機能を有することにより、単一光子のパイルアップを低減可能となり、線量率の算出精度の向上、および測定ダイナミックレンジの拡大が可能である。また、光学フィルタ４１に所定範囲内の波長を透過させる機能を設けることによって、蛍光体５１で発生する減衰時定数の異なる複数の発光を光学的に弁別でき、線量率測定精度、およびエネルギ分析精度を向上することができる。
【００５２】
なお、上述したように、「所定の範囲内の波長」とは、例えば光学フィルタ４１において透過可能な波長範囲を示す。これにより、例えば特定波長範囲の光子のみを透過させることで光子を制御することができる。この光学フィルタ４１としては、例えば、波長フィルタ、減衰フィルタ等を採用することができる。波長フィルタは、予め定められた波長範囲内の光子のみを透過可能なフィルタである。減衰フィルタは、予め定められた確率で光の光子数を減衰させるフィルタである。また、２つ以上の光学フィルタを組み合わせて使用することも可能である。
【００５３】
以上のように、本実施形態によれば、放射線検知部２から伝送された光子をフィルタ処理する光学フィルタ４１をさらに備えるため、第１実施形態と同様の効果に加えて、弁別内容に応じて、光子数を適切に操作できるという効果を奏する。
【００５４】
例えば、光学フィルタ４１において光子数を減衰させると、単一光子のパイルアップを低減でき、線量率の算出精度の向上や、測定ダイナミックレンジの拡大が可能である。また、光学フィルタ４１で所定の範囲の波長の光子を透過させることにより、蛍光体５１で発生する減衰時定数の異なる複数の発光現象を光学的に弁別でき、線量率測定精度、およびエネルギ分析精度を一層向上することができる。
【００５５】
［第３実施形態］
図１３は、本発明の第３実施形態による放射線モニタ装置１０３の概略ブロック図である。なお、以下の説明において、上述した他の実施形態の各部に対応する部分には同一の符号を付し、その説明を省略する場合がある。
放射線モニタ装置１０３は、第１実施形態の放射線モニタ装置１０１（図１参照）と比較して、光分岐装置４２を備える点と、複数の（図示の例では２台の）光検出器４－１，４－２を備える点とで異なっている。光検出器４－１，４－２は、光検出器４と同様に構成されている。但し、光検出器４－１，４－２の特性は相違させることが好ましい。なお、放射線検知部２、光伝送部３、解析部５、信号弁別回路６、線量率算出回路７、付与エネルギ算出回路８は、第１実施形態のものと同様である。
【００５６】
光分岐装置４２は、光伝送部３と、光検出器４－１，４－２との間に接続され、光伝送部３から伝送された光子を複数の（図示の例では２台の）光検出器４－１，４－２に分岐する装置である。光分岐装置４２としては、伝送された光子を分岐可能であれば特に限定されず、例えば、光スイッチ、光カプラ、光スプリッタ等を採用することができる。
【００５７】
以上のように、本実施形態によれば、放射線検知部２から伝送された光子を分岐する光分岐装置４２をさらに備え、光検出器４－１，４－２は複数設けられ、光分岐装置４２によって分岐された光子を各々電気パルス信号に変換する。
これにより、第１実施形態と同様の効果に加えて、分岐された光子の経路毎に、光検出器４－１，４－２において最適な光検出器特性を適用することができ、線量率測定精度、

およびエネルギ分析精度を一層向上できるという効果を奏する。

【００５８】

［第４実施形態］

図１４は、本発明の第４実施形態による放射線モニタ装置１０４の概略ブロック図である。なお、以下の説明において、上述した他の実施形態の各部に対応する部分には同一の符号を付し、その説明を省略する場合がある。

放射線モニタ装置１０４は、第１実施形態の放射線モニタ装置１０１（図１参照）と比較して、光分岐装置４２と、複数の（図示の例では２台の）光学フィルタ４１－１，４１－２と、複数の（図示の例では２台の）光検出器４－１，４－２と、を備える点とで異なっている。

【００５９】

光分岐装置４２および光検出器４－１，４－２は第３実施形態（図１３参照）のものと同様に構成されている。また、光学フィルタ４１－１，４１－２は、第２実施形態（図１２参照）の光学フィルタ４１と同様に構成されている。なお、放射線検知部２、光伝送部３、解析部５、信号弁別回路６、線量率算出回路７、付与エネルギ算出回路８は、第１実施形態のものと同様である。光学フィルタ４１－１，４１－２は、光分岐装置４２によって分岐された各経路の光子に対し、光子数の減衰、あるいは所定の範囲内の波長を透過する装置である。光学フィルタ４１－１，４１－２によって処理された光子は、それぞれ光検出器４－１，４－２に供給される。

【００６０】

以上のように、本実施形態によれば、複数の（図示の例では２台の）光学フィルタ４１－１，４１－２を備えるため、分岐された光子の経路毎に異なる最適なフィルタ特性を光学フィルタ４１－１，４１－２にそれぞれ付与できる。これにより、本実施形態によれば、第１実施形態と同様の効果に加えて、線量率測定精度、およびエネルギ分析精度を一層向上できるという効果を奏する。

【００６１】

［第５実施形態］

図１５は、本発明の第５実施形態による放射線モニタ装置１０５の概略ブロック図である。なお、以下の説明において、上述した他の実施形態の各部に対応する部分には同一の符号を付し、その説明を省略する場合がある。

放射線モニタ装置１０５は、第１実施形態の放射線モニタ装置１０１（図１参照）と比較して、光分岐装置４２と、複数の（図示の例では２台の）光検出器４－１，４－２と、複数の（図示の例では２台の）解析部５－１，５－２と、を備える点とで異なっている。

【００６２】

光分岐装置４２および光検出器４－１，４－２は第３実施形態（図１３参照）のものと同様に構成されている。また、解析部５－１，５－２は、第１実施形態の解析部５と同様に構成されている。但し、光検出器４－１，４－２の特性、および解析部５－１，５－２の特性は、相違させることが好ましい。

【００６３】

以上のように、本実施形態によれば、解析部５－１，５－２は、光検出器４－１，４－２に対応して複数設けられ、複数の光検出器４－１，４－２は、各々対応する解析部５－１，５－２に接続されている。従って、分岐された光子の経路毎に異なる最適な特性を光検出器４－１，４－２および解析部５－１，５－２にそれぞれ付与することができる。これにより、本実施形態によれば、第１実施形態と同様の効果に加えて、線量率測定精度、およびエネルギ分析精度を一層向上できるという効果を奏する。

【００６４】

［第６実施形態］

図１６は、第６実施形態による放射線モニタ装置１０６の概略ブロック図である。なお、以下の説明において、上述した他の実施形態の各部に対応する部分には同一の符号を付し、その説明を省略する場合がある。

放射線モニタ装置１０６は、第５実施形態の放射線モニタ装置１０５（図１５参照）と比較して、光分岐装置４２と、光検出器４－１，４－２との間に光学フィルタ４１－１，４１－２がそれぞれ挿入されている点で異なっている。これら光学フィルタ４１－１，４１－２は、第４実施形態（図１４参照）のものと同様である。なお、放射線検知部２、光伝送部３、光分岐装置４２、光検出器４－１，４－２および解析部５－１，５－２は、第５実施形態のものと同様に構成されている。

【００６５】

以上のように本実施形態によれば、分岐された光子の経路毎に異なる最適な光学フィルタ４１－１，４１－２を適用することができる。これにより、線量率測定精度、およびエネルギ分析精度を一層向上することができる。

【００６６】

［第７実施形態］

図１７は、第７実施形態による放射線モニタ装置１０７の概略ブロック図である。なお、以下の説明において、上述した他の実施形態の各部に対応する部分には同一の符号を付し、その説明を省略する場合がある。

放射線モニタ装置１０７は、第１実施形態の放射線モニタ装置１０１（図１参照）と比較して、光伝送部３と光検出器４との間に複数の光学フィルタ４１と、光学フィルタ選択部４３と、を備える点が異なっている。なお、放射線検知部２、光伝送部３、光検出器４、解析部５、信号弁別回路６、線量率算出回路７、および付与エネルギ算出回路８の構成は、第１実施形態のものと同様である。

【００６７】

複数の光学フィルタ４１は、光伝送部３から伝送された光子に対してそれぞれ異なる特性によってフィルタ処理、すなわち光子数の減衰、所定範囲内の波長の光の透過等を行う。光学フィルタ選択部４３は、複数の光学フィルタ４１の中から何れか１枚の光学フィルタ４１を選択して光伝送部３と光検出器４との間に接続する。

【００６８】

従って、選択する光学フィルタ４１に応じて、光伝送部３から伝送された光子の、減衰時定数の異なる複数の発光現象や、単一光子への分解を効果的に選択することができる。光学フィルタ選択部４３としては、複数の光学フィルタ４１のうち何れかを選択可能であれば特に限定されない。例えば、モーター駆動または手動で光学フィルタ４１を選択するフィルタホイール式やドロップイン式等を光学フィルタ選択部４３に採用することができる。

【００６９】

以上のように本実施形態によれば、放射線検知部２から伝送された光子をフィルタ処理する複数の光学フィルタ４１と、何れかの光学フィルタ４１を選択する光学フィルタ選択部４３と、を備えるため、用途に応じて、適用する光学フィルタ４１を選択できる。これにより、線量率測定精度、およびエネルギ分析精度を一層向上することができる。また、光検出器４、解析部５、信号弁別回路６、線量率算出回路７、付与エネルギ算出回路８等の員数が低減され、放射線モニタ装置１０７の小型化による設置空間の節約や、導入コストや運用コストの低減、保全時の検査品目・工程数の低減を果たすことができる。さらに、本実施形態によれば、光検出器４の個体差の影響による線量率測定およびエネルギ分析精度のバラつきが低減され、線量率測定精度、およびエネルギ分析精度を一層向上することができる。

【００７０】

［変形例］

本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。上述した実施形態は本発明を理解しやすく説明するために例示したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に置き換えることが可能であり、ある実施形態の構成に他の実施形態の構成を加えることも可能である。また、各実施形態の構成の一部について削除し、

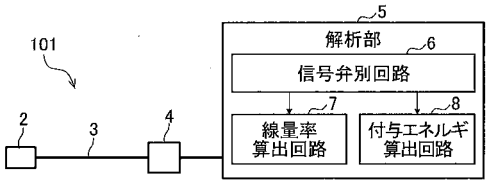
もしくは他の構成の追加・置換をすることが可能である。また、図中に示した制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上で必要な全ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全ての構成が相互に接続されていると考えてもよい。

【符号の説明】

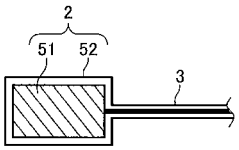
【００７１】

２　放射線検知部
３　光伝送部
４，４－１，４－２　光検出器
５，５－１，５－２　解析部
６　信号弁別回路
７　線量率算出回路
８　付与エネルギ算出回路
３１　測定対象エリア
４１，４１－１，４１－２　光学フィルタ
４２　光分岐装置
４３　光学フィルタ選択部
５１　蛍光体
１０１，１０１－１，１０１－２，１０２～１０７　放射線モニタ装置

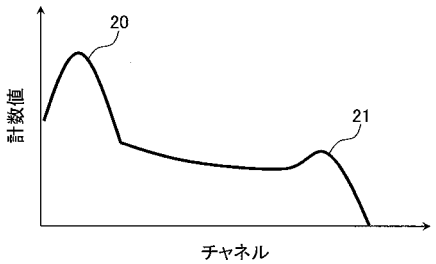
【図１】



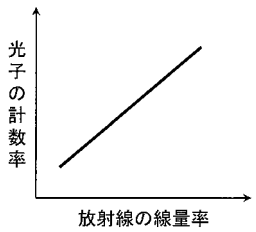
【図２】



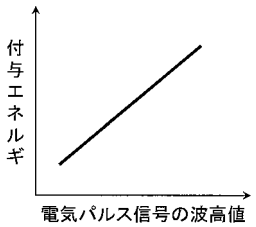
【図３】



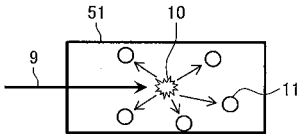
【図４】



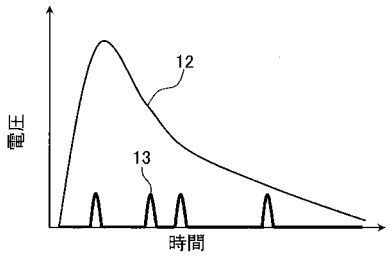
【図５】



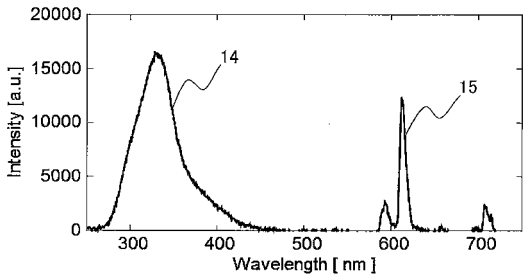
【図６】



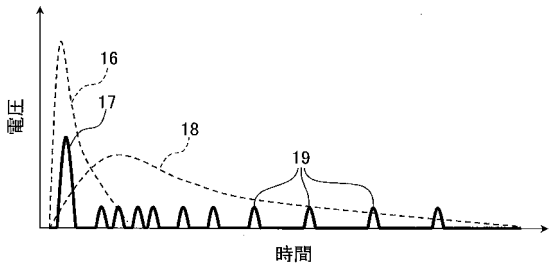
【図７】



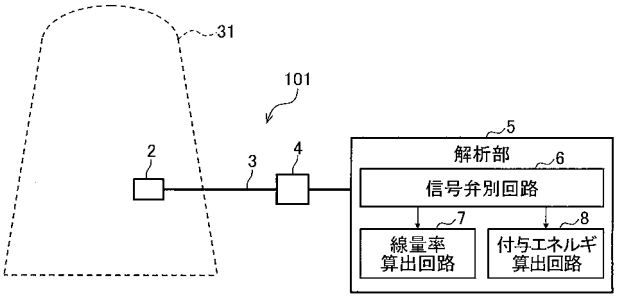
【図８】



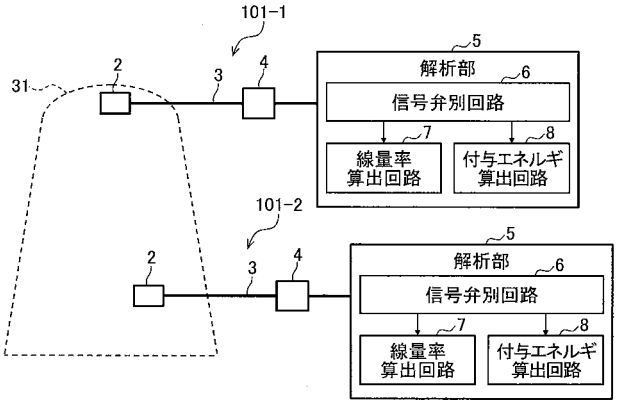
【図９】



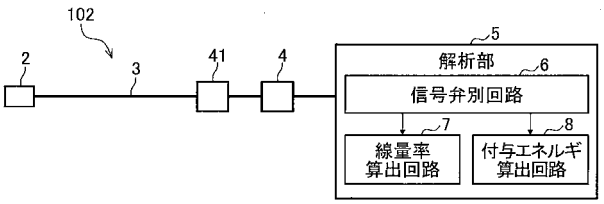
【図１０】



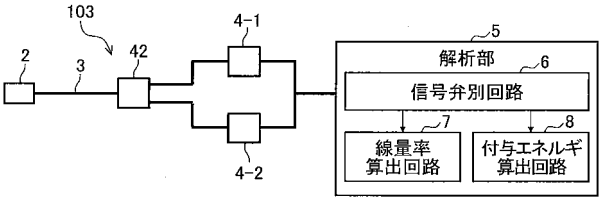
【図１１】



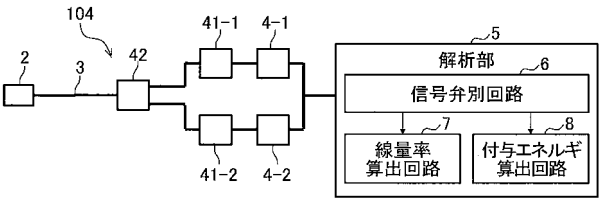
【図１２】



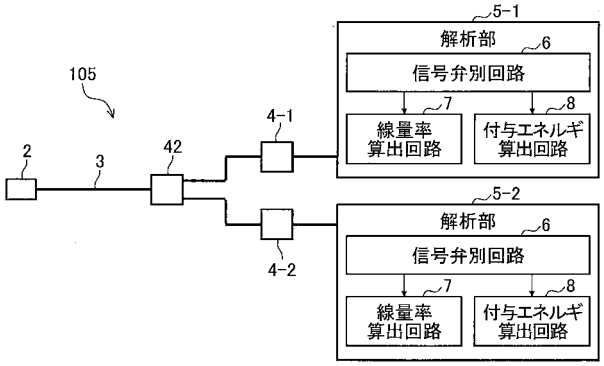
【図１３】



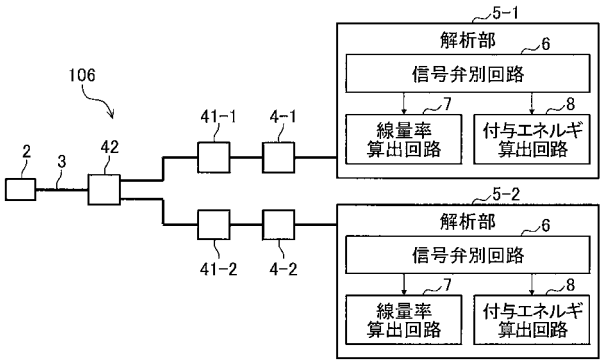
【図１４】



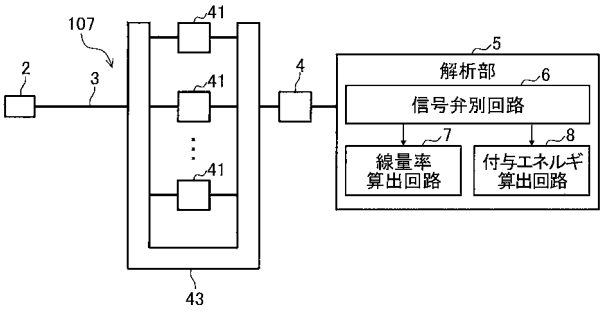
【図１５】


105
2
3
42
4-1
4-2
5-1
解析部
6
信号弁別回路
7
線量率
算出回路
8
付与エネルギ
算出回路
5-2
解析部
6
信号弁別回路
7
線量率
算出回路
8
付与エネルギ
算出回路

【図１６】


106
2
3
42
41-1
4-1
41-2
4-2
5-1
解析部
6
信号弁別回路
7
線量率
算出回路
8
付与エネルギ
算出回路
5-2
解析部
6
信号弁別回路
7
線量率
算出回路
8
付与エネルギ
算出回路

【図１７】


107
2
3
41
41
41
43
4
5
解析部
6
信号弁別回路
7
線量率
算出回路
8
付与エネルギ
算出回路

フロントページの続き

(72)発明者　田所　孝広
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号　株式会社日立製作所内
(72)発明者　上野　雄一郎
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号　株式会社日立製作所内
(72)発明者　渋谷　徹
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号　株式会社日立製作所内
(72)発明者　佐々木　敬介
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号　株式会社日立製作所内

Ｆターム(参考) 2G188 AA09 AA19 AA20 BB02 BB04 BB05 BB06 BB09 CC12 CC13
CC21 CC23 EE01 EE02 EE07 EE14 EE17 EE25